第3回：なぜ直線や平面の交点を計算できるのか？ — 宿題の解答・解説

問題ページ の番号に対応して、答え・途中計算・理由・間違えやすい点を示す。
詳細解説 と同じ直交座標系・2DのX右／Y上・3D右手系を使い、整数・分数で厳密に計算する。

基本問題1：2D直線と媒介変数

1. 直線の式と変数の意味

答え： 第1の直線はt=0で $(0,0)$ 、t=1で $(4,4)$ 。
第2の直線はu=0で $(0,4)$ 、u=1で $(4,0)$ を通る。

途中計算： 点に方向の実数倍を足す。

$$P+tr=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}4\\4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4t\\4t\end{bmatrix}.$$

$$Q+us=\begin{bmatrix}0\\4\end{bmatrix}+u\begin{bmatrix}4\\-4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4u\\4-4u\end{bmatrix}.$$

理由： 0倍なら元の点、1倍なら方向ベクトルで指定した変位だけ進む。
始点と方向は別の情報で、変数がどの点を指すかを両方で決めている。

間違えやすい点： 無限直線ではt・uを0から1に限定しない。
また、方向を単位ベクトルに変えて同じ変数値を代入すると、到着点も変わる。

2. 外積からtとuを導く

答え： $D=\mathrm{cross2}(r,s)\neq 0$ のとき、

$$t=\frac{\mathrm{cross2}(Q-P,s)}{D},\qquad u=\frac{\mathrm{cross2}(Q-P,r)}{D}.$$

途中計算： 共通点の条件を $w=Q-P$ で整理する。

$$P+tr=Q+us,\qquad w=tr-us.$$

sを第2引数として外積を取ると、s自身の外積が0になる。

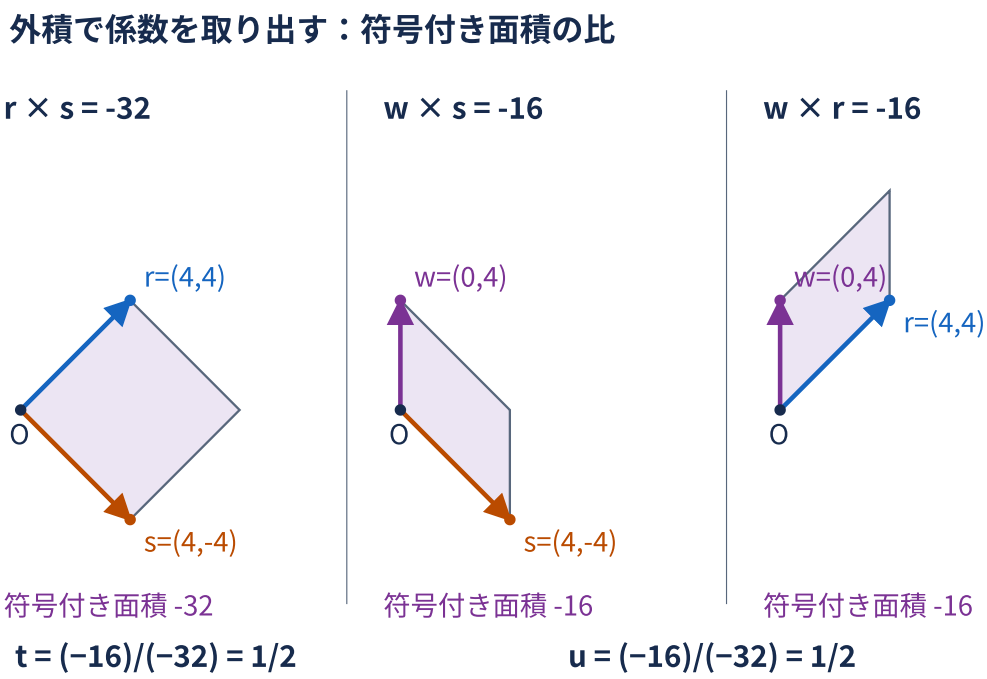
$$\begin{aligned}\mathrm{cross2}(w,s)&=t\mathrm{cross2}(r,s)-u\mathrm{cross2}(s,s)\\&=tD.\end{aligned}$$

rを第2引数にすると、今度はtの項が消える。

$$\begin{aligned}\mathrm{cross2}(w,r)&=t\mathrm{cross2}(r,r)-u\mathrm{cross2}(s,r)\\&=-u\mathrm{cross2}(s,r)\\&=uD.\end{aligned}$$

したがって、Dで割ると上の2式を得る。

理由： 同じ方向どうしの外積は0で、外積には分配法則がある。
u側では移項の負号と、 $\mathrm{cross2}(s, r) = -D$ の負号が打ち消し合う。
Dは2方向の符号付き面積で、非ゼロなら独立した2方向から変数が一意に決まる。



間違えやすい点： uの分子を $\mathrm{cross2}(r, Q - P)$ にすると符号が逆になる。
D=0のときは割れず、平行と同一直線を別に調べる。

3. 符号・変数・共通点の検算

答え： 分母は−32、分子は両方−16。
$t = u = 1/2$ で、交点は $(2, 2)$ 。

途中計算： $w = (0, 4)$ なので、

$$
\begin{aligned}
D &= 4 \times (-4) - 4 \times 4 = -32, \\
\mathrm{cross2}(w, s) &= 0 \times (-4) - 4 \times 4 = -16, \\
\mathrm{cross2}(w, r) &= 0 \times 4 - 4 \times 4 = -16.
\end{aligned}
$$

$$
t = \frac{-16}{-32} = \frac{1}{2}, \qquad u = \frac{-16}{-32} = \frac{1}{2}.
$$

両方の式に代入する。

$$
P + \frac{1}{2} r = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad Q + \frac{1}{2} s = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}.
$$

理由： 両方の直線から同じ点に着くため、元の共通点の条件を満たす。
分母も非ゼロなので、この共通点は唯一である。

間違えやすい点： 面積として絶対値を取る前に、符号付き外積の順序を保って計算する。
片方への代入だけでなく、両方から同じ位置になることを確かめる。

4. 閉線分としての範囲確認

答え： 両方の線分の内部で交わる。
端点での接触ではない。

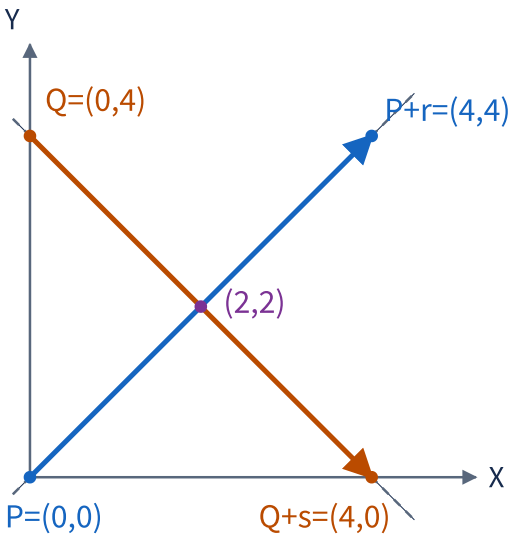
途中計算：

$$0 < \frac{1}{2} < 1$$

がt・uの両方で成り立つ。

理由： 閉線分の条件は両方の変数が $[0,1]$ に入ること。
今回はさらに両端の0・1と異なるので、内部の点である。
閉線分では0・1に等しくても範囲内に含める。

2Dの交点：両方から同じ点へ着く



P+tr = Q+us

r=(4,4)、s=(4,−4)

t=u=1/2

両方の式で(2,2)になる

0<t,u<1：線分の内部

X右・Y上。青と橙の矢印は、それぞれtとuが増える向き。

間違えやすい点： tだけを確認してuの範囲を省かない。
t・uが同じ値になったのはこの数値例の特徴で、一般に同じである必要はない。

基本問題2：線分の交点・重なりと例外

1. 延長線上だけの交点

答え： 無限直線では $t = 3/2$ 、 $u = 1/2$ で $(3,0)$ に交わるが、線分どうしの共有点はない。

途中計算： $w = Q - P = (3, -1)$ 。

$$
\begin{aligned}
D &= 2 \times 2 - 0 \times 0 = 4, \\
\mathrm{cross2}(w, s) &= 3 \times 2 - (-1) \times 0 = 6, \\
\mathrm{cross2}(w, r) &= 3 \times 0 - (-1) \times 2 = 2.
\end{aligned}
$$

$$
t = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}, \qquad u = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.
$$

第1の式は $P + (3/2)r = (3, 0)$ 、第2の式も $Q + (1/2)s = (3, 0)$ 。

理由： 唯一の共通点は第2線分上にはあるが、tが1を越え、第1線分の終点 $(2, 0)$ より先にある。
無限直線の交差だけでは有限範囲の交差は保証されない。

間違えやすい点： 求めたtを無条件に1へ丸めると、元の2直線の条件を満たさない別の点になる。
範囲外という結果をそのまま分類する。

2. 端点での接触

答え： $t = 1$ 、 $u = 1/2$ 、交点は $(2, 0)$ 。
第1線分の終点と、第2線分の内部が接触する。

途中計算： 今回は $w = (2, -1)$ 。

$$
\begin{aligned}
D &= 4, \\
\mathrm{cross2}(w, s) &= 2 \times 2 - (-1) \times 0 = 4, \\
\mathrm{cross2}(w, r) &= 2 \times 0 - (-1) \times 2 = 2.
\end{aligned}
$$

$$
t = \frac{4}{4} = 1, \qquad u = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.
$$

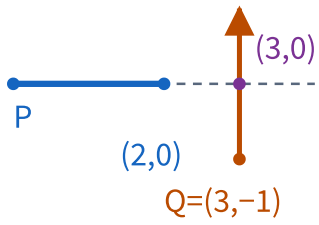
$P + r = (2, 0)$ と $Q + (1/2)s = (2, 0)$ が一致する。

理由： 閉線分は端点を含むので、t=1も共有点として数える。
uは0と1の間なので第2線分では内部となる。

閉線分：範囲外・端点・重複区間を区別する

延長線だけ

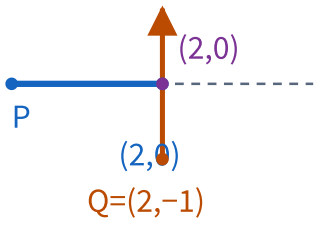
t=3/2、u=1/2



線分の共有点なし

端点で接触

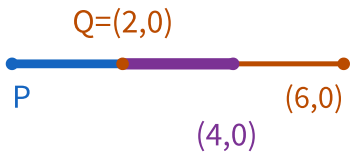
t=1、u=1/2



端点1点が共通

同一直線の重なり

r=(4,0)、s=(4,0)



共有区間

(2,0) 〜 (4,0)

破線の延長は線分に含まれない。重複区間を1つの交点に置き換えない。

間違えやすい点： 範囲を $0 < t < 1$ にすると端点接触を除外してしまう。
閉線分の条件は等号を含む。

3. 平行で別の直線と同一直線

答え： Qが $(0, 2)$ なら共有点なし、Qが $(1, 0)$ なら無限直線全体が共通になる。

途中計算： どちらも方向は同じなので、

$$D = \mathrm{cross2}(r, s) = 4 \times 0 - 0 \times 2 = 0.$$

位置のずれをrと比較する。

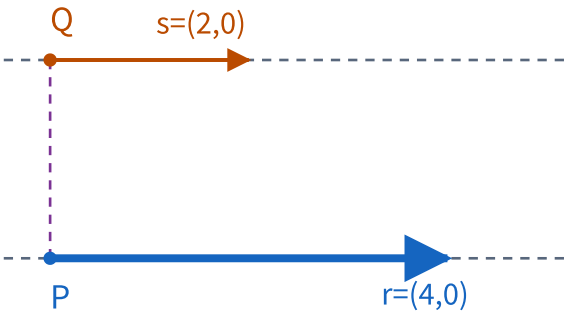
$$\begin{aligned} Q = (0, 2): &\quad \mathrm{cross2}(Q - P, r) = 0 \times 0 - 2 \times 4 = -8, \\ Q = (1, 0): &\quad \mathrm{cross2}(Q - P, r) = 1 \times 0 - 0 \times 4 = 0. \end{aligned}$$

前者はY=0とY=2で位置が異なる。
後者は両方ともY=0の直線になる。

理由： 非ゼロのr・sでD=0なら方向は平行。
さらにずれもrと平行ならQが第1直線上にあり、同一直線になる。
ずれが平行でなければ、平行なまま離れている。

分母0を分ける：平行で別の直線か、同一直線か

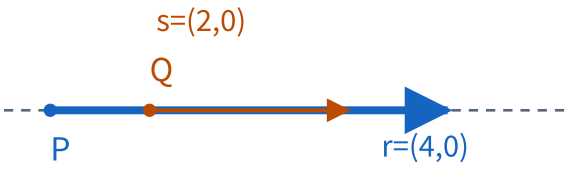
平行：Q=(0,2)



D=0、cross2(Q−P,r)=−8

共有点なし

一致：Q=(1,0)



D=0、cross2(Q−P,r)=0

無限直線全体が共通

間違えやすい点： D=0だけで「交点なし」や「一致」を決めない。
また、無限直線の一致を、有限線分全体の一致と読み替えない。

4. 同一直線の共有区間

答え： 共有部分は $(2,0)$ から $(4,0)$ までの閉線分。
無数の点を含む区間なので、1つの交点としては返せない。

途中計算： $P=(0,0)$ 、 $r=(4,0)$ 、 $Q=(2,0)$ 、 $s=(4,0)$ と表す。
どちらもY=0で、非ゼロの方向は平行だから、同一直線上である。

第1線分はtの範囲 $[0,1]$ 。
第2線分の両端を同じtへ変換する。

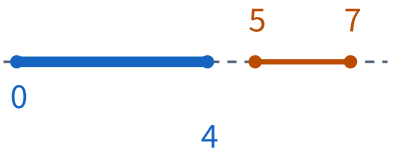
$$t_0=\frac{(Q-P)\cdot r}{r\cdot r}=\frac{2\times 4}{16}=\frac{1}{2},$$
$$t_1=\frac{(Q+s-P)\cdot r}{r\cdot r}=\frac{6\times 4}{16}=\frac{3}{2}.$$
$$[0,1]\cap[1/2,3/2]=[1/2,1].$$

$P+(1/2)r=(2,0)$ から $P+r=(4,0)$ が共有部分になる。

理由： 同一直線上では両端を同じ座標変数へそろえると、共通点の問題が区間の共通範囲へ変わる。
今回は両端が異なる区間であり、端点1点だけの接触とは異なる。

同一直線の線分：共通のt区間を調べる

離れた区間

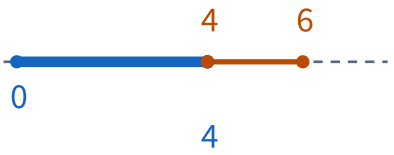


第1のt区間：[0,1]

第2：[5/4,7/4]

共有点なし

端点だけ

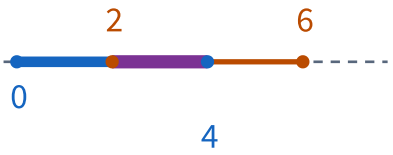


第1のt区間：[0,1]

第2：[1,3/2]

(4,0) の1点

区間が重なる



第1のt区間：[0,1]

第2：[1/2,3/2]

(2,0) 〜 (4,0)

図中の0・2・4・5・6・7はX座標。Y座標はすべて0。

間違えやすい点： 分母0の交点公式を使わない。
第2線分のuの範囲 $[0,1]$ と第1線分のtの範囲を、変数をそろえずに比べない。
方向が逆なら変換後の両端を小さい順に並べる。

5. ゼロ方向と零長線分

答え： $P+t0$ はどのtでも点Pであり、通常の直線ではない。
両方が零長ならPとQが同じ点か、片方だけならその点がもう一方の線分に乗るかを調べる。

途中計算：

$$P+t0=P.$$

片方が点P、もう一方が $Q+us$ で $s\neq 0$ なら、

$$\mathrm{cross2}(P-Q,s)=0,\qquad u=\frac{(P-Q)\cdot s}{s\cdot s}$$

と $0\le u\le 1$ を確認する。
両方が点なら、この除算も使わずP=Qかを確認する。

理由： 変数の値が無数にあっても、 $P+t0$ が表す異なる点は1つだけ。
非ゼロ方向の線分に対しては、まず同一直線上かを外積で調べ、射影で位置の係数を求め、その有限範囲も確かめる必要がある。

間違えやすい点： ゼロ方向との外積は常に0なので、外積0を根拠に普通の2直線の一致と判定しない。
点と線分の照合でも、同一直線という条件だけで範囲を省かない。
これらは2Dの条件で、3Dの2直線では非平行でもねじれの位置になり得る。

基本問題3：3D直線と平面

1. 三角形の法線と平面式

答え： $n=(0,0,6)$ で非ゼロ。
平面は $z=2$ 。

途中計算： 2辺の変位と外積を求める。

$$B-A=\begin{bmatrix}2\\0\\0\end{bmatrix},\qquad C-A=\begin{bmatrix}0\\3\\0\end{bmatrix}.$$

$$n=\begin{bmatrix}0\times0-0\times3\\0\times0-2\times0\\2\times3-0\times0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\6\end{bmatrix}.$$

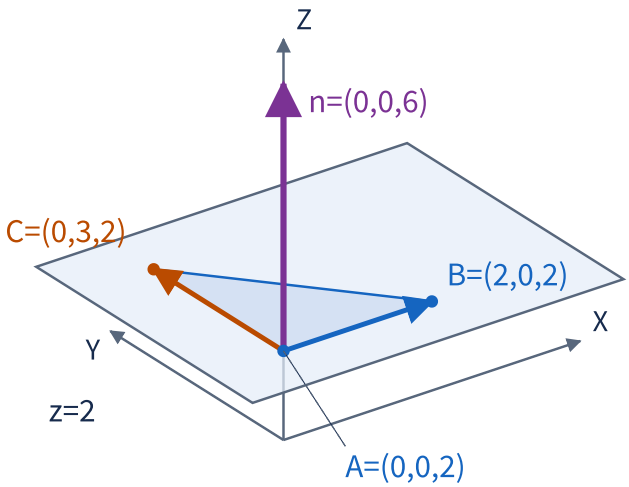
$X=(x,y,z)$ を平面式に代入すると、

$$n\cdot(X-A)=6(z-2)=0.$$

よって $z=2$ 。

理由： 外積は両辺に垂直で、面上の変位 $X-A$ との内積が0になる。
法線は非ゼロなら単位長でなくてもよい。
三角形の3点が同一直線上か重複していると外積0になり、この方法では平面を定義できない。

平面は、面上の点Aと非ゼロの法線nで決まる



面上の変位はnと垂直

n・(X−A)=0

6(z−2)=0 → z=2

nは単位長でなくてよい

n=0では平面を決められない

四角形は無限平面の一部を描いた模式図。輪郭は境界条件ではない。

間違えやすい点： 頂点の位置ベクトルどうしを直接外積にせず、同じ始点Aからの2辺を使う。
ゼロ法線では式が全てのXで0になり、有効な平面を定めない。

2. 平面の条件からtを導く

答え： $n \neq 0$ 、 $d \neq 0$ で、さらに $n \cdot d \neq 0$ なら、

$$t = \frac{n \cdot (A - P)}{n \cdot d}.$$

途中計算： 直線上の点を平面式へ代入する。

$$n \cdot (P + td - A) = 0.$$

$$n \cdot (P - A) + t(n \cdot d) = 0,$$

$$t(n \cdot d) = -n \cdot (P - A) = n \cdot (A - P).$$

分母が非ゼロなら両辺を $n \cdot d$ で割る。

理由： 分母は、dに沿ってtを1増やしたときの法線方向の条件の変化。
分子はPから平面上のAまでに必要な法線方向の変化である。
同じnで測った量の比で、必要な進み方tが決まる。

間違えやすい点： 分子を $n \cdot (P - A)$ のままにすると符号が逆になる。
ゼロ法線を先に除外し、分母0の場合はこの割り算を行わず別分類する。

3. 交点の計算と平面への代入

答え： 分母24、分子12、 $t = 1/2$ 、交点は $(2, 2, 2)$ 。

途中計算：

$$n \cdot d = 0 \times 2 + 0 \times 0 + 6 \times 4 = 24,$$

$$n \cdot (A - P) = 0 \times (-1) + 0 \times (-2) + 6 \times 2 = 12.$$

$$t = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}.$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

平面の条件は $z = 2$ で、代入しても $6(2 - 2) = 0$ 。

理由： 求めた点は直線の媒介変数表示から得られ、同時に元の平面式も満たす。
分母24が非ゼロなので、直線と平面の共有点はこの1点だけである。

間違えやすい点： tは点の座標そのものではない。
tを求めた後、元のPとdで3成分全てを計算する。

4. 閉線分と平面の交差

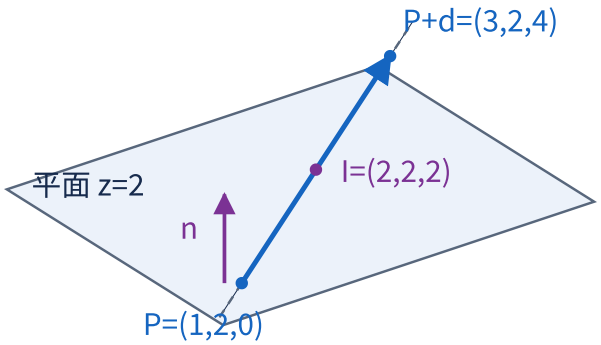
答え： 終点は $(3, 2, 4)$ 。
交点 $(2, 2, 2)$ は線分の内部に含まれる。

途中計算：

$$P+d=\begin{bmatrix}1+2\\2+0\\0+4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\2\\4\end{bmatrix},\qquad 0<\frac{1}{2}<1.$$

理由： PからP+dまでの閉線分の範囲は $0 \leq t \leq 1$ 。
唯一の交点のtがその内部にあるため、有限の線分でも交わる。
ここで平面は境界を持たない無限平面としている。

直線×平面：平面の条件を満たすtを求める



n・d = 24

n・(A−P) = 12

t = 12/24 = 1/2

P+td = (2,2,2)

0<t<1：線分内部

直線上の点P+tdを、平面式n・(X−A)=0へ代入する。

間違えやすい点： 直線と平面の交点を求めた後、有限線分の範囲確認を省かない。
図に描かれた四角形の輪郭は平面の境界条件ではない。

5. 平面から離れた平行線と平面内の直線

答え： Pが $(1,2,0)$ なら共有点なし、 $(1,2,2)$ なら直線全体が共通。
後者の異なる共有点は無数にある。

途中計算： 方向を変えても法線は $n=(0,0,6)$ のままなので、

$$n\cdot d=0\times 1+0\times 0+6\times 0=0.$$

分子は位置によって変わる。

$$\begin{aligned}P=(1,2,0):&\quad n\cdot(A-P)=6(2-0)=12,\\P=(1,2,2):&\quad n\cdot(A-P)=6(2-2)=0.\end{aligned}$$

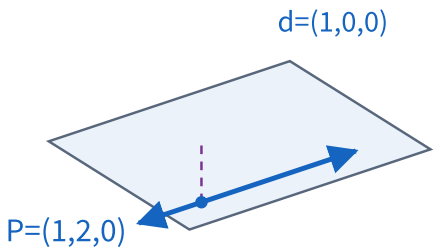
元の平面条件の左辺は、第1の直線では常に−12、第2では常に0である。

理由： dのZ成分が0だから、進んでもZは変わらない。
最初からZ=0ならZ=2へ届かず、最初からZ=2ならどこへ進んでも平面内。
分母0でも位置の条件によって結果が異なる。

分母0の直線×平面：位置によって結果が違う

平行で離れる

平面 z=2

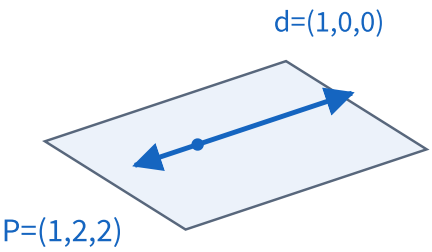


分母0、分子12

共有点なし

平面内の直線

平面 z=2



分母0、分子0

直線全体が共通

間違えやすい点： 0で割ったInfinityやNaNから結果を決めない。
ここではdが非ゼロなので平面内なら直線全体だが、d=0なら点Pとして別に判定する。
法線0も平行・一致へ分類する前に除外する。

(発展) 2平面の交線

1. 法線と交線方向

答え： $n_1 = (0,0,1)$ 、 $n_2 = (1,0,0)$ と選べば、外積は $(0,1,0)$ 、+Y方向となる。

途中計算： 各平面の方程式の係数から法線を読み、成分で外積を取る。

$$n_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad n_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$v = n_1 \times n_2 = \begin{bmatrix} 0 \times 0 - 1 \times 0 \\ 1 \times 1 - 0 \times 0 \\ 0 \times 0 - 0 \times 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$n_1 \cdot v = n_2 \cdot v = 0$ も確認できる。

理由： 交線を進む変位は両平面に沿うので両法線と垂直である。
非平行な法線の外積は、その共通方向を与える。

間違えやすい点： 法線を非ゼロの実数倍しても同じ平面を表す。
外積の順序を逆にすると交線を進む向きは逆になるが、直線という点の集合は同じ。
外積ベクトルを交線上の点と読み替えない。

2. 交線上の点と媒介変数表示

答え： 例えば $X_0 = (1, 0, 2)$ 。
交線は $(1, t, 2)$ で、tは任意の実数。

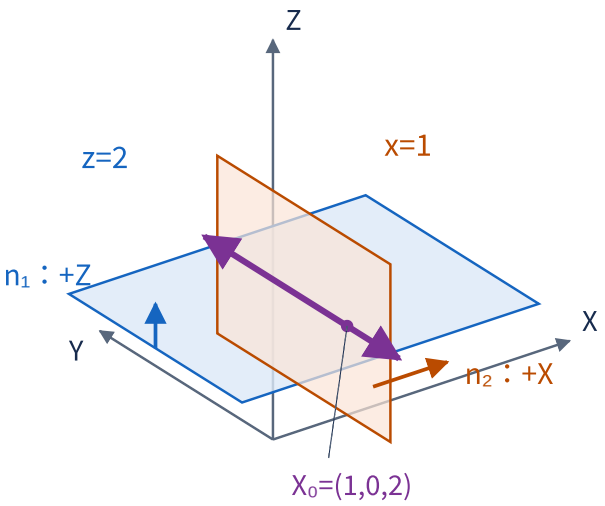
途中計算： 両方の式を同時に課すとX座標は1、Z座標は2となり、Y座標は自由である。
Yを0と選んで1点を取り、設問1の方向を足す。

$$X(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ 2 \end{bmatrix}.$$

どのtでも $x = 1$ 、 $z = 2$ を満たす。

理由： 独立した2つの平面条件が3座標のうち2つを固定し、残る1変数で1本の直線を表す。
逆に、両方の式を満たす点は全てこの形に書けるため、共有部分全体を表している。

2平面の交わり：点ではなく1本の直線



方向 v=n₁×n₂

v=(0,1,0)：+Y

連立条件：z=2、x=1

yを0にしてX₀=(1,0,2)

交線 X(t)=(1,t,2)

tはすべての実数

交線の方向と、交線上の1点を別に求める。四角形の輪郭は境界ではない。

間違えやすい点： Y=0は代表の1点を選ぶための条件で、交線全体の制約ではない。
tを $[0, 1]$ に限定すると、無限平面の交線の一部しか表せない。

3. 方向だけでは位置が決まらない理由

答え： 法線は平面の向きを表すが、平面の位置は表さない。
外積で得るのも方向なので、両平面上の1点を別に求める必要がある。

途中計算： 外積だけから tv としてしまうと、

$$tv = \begin{bmatrix} 0 \\ t \\ 0 \end{bmatrix}.$$

これは今回の $x = 1$ も $z = 2$ も満たさない。
$X_0 + tv$ とすれば両条件を満たす。

理由： $n \cdot X = n \cdot A$ の左側のnが向き、右側の定数が位置の情報を持つ。
法線を変えずに平面を平行移動しても外積は変わらないが、交線の位置は動く。

間違えやすい点： 交線方向が分かっても原点を通るとは限らない。
今回の外積 $(0, 1, 0)$ も、点として見ればどちらの平面にも乗らない。

4. 平行で別の平面と同一平面

答え： $z = 2$ と $z = 5$ には共有点がない。
$z = 2$ 同士なら平面全体が共通で、異なる共有点は無数。
法線の平行性だけでは区別できない。

途中計算： 両方の法線を $(0, 0, 1)$ と選べるので、どちらの組でも外積は0。
第1平面上の点を $A_1 = (0, 0, 2)$ とし、他方から1点を取って位置を確認する。

$$A_2 = (0, 0, 5): \quad n_1 \cdot (A_2 - A_1) = 5 - 2 = 3,$$
$$A_2 = (0, 0, 2): \quad n_1 \cdot (A_2 - A_1) = 2 - 2 = 0.$$

理由： 非ゼロ法線が平行なら、他方の平面上の点が第1平面にも乗るかで位置を区別できる。
乗れば同一平面、乗らなければ離れた平行平面。
XのZ成分が同時に2と5になることはない。

間違えやすい点： 外積0を根拠に同一平面や「一意の交点」としない。
法線の長さや符号が違っても同じ平面になり得る。
法線0なら平面自体が未定義で、この分類には使わない。

5. 有限な面パッチに必要な条件

答え： 無限平面の交線に加え、その点が両方の有限な面の境界内に入る条件が必要になる。
境界が与えられていない今回の入力だけでは、有限な共有区間は決められない。

途中計算： 交線上の点は $X(t) = (1, t, 2)$ 。
第1の面パッチ内にあるtの集合を T_1 、第2を T_2 とすれば、共有部分の条件は、

$$t \in T_1 \cap T_2.$$

例えば各面内の範囲が1つずつの閉区間なら、両区間の共通範囲を調べる。

理由： 無限平面の式には面の輪郭の情報がない。 両方の境界条件を追加して初めて、交線上のどの範囲が共通か分かる。 境界と位置によって、共有点なし・端点だけ・共有線分などになり得る。

間違えやすい点： 図の四角形は無限平面の一部を描いた模式図で、実際の境界条件ではない。 一般の非凸な面ではtの範囲が複数の区間に分かれる場合もあるので、常に1本の線分になるとは限らない。

問題ページへ

資料の元データ（GitHubリポジトリ）： https://github.com/mkunori/geometry-study-group